HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG

BỘ MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu cho trang web kinh doanh giày dép

Lớp: D22-338

Nhóm: 09

Nguyễn Hải Đăng	D23CQKD010
Đỗ Minh Hoàng	D23DCKD024
Bùi Việt Thái	D23DCKD060
Mai Quốc Hưng	D23DCKD030
Cao Việt Bắc	D23DCKD060

Hà Nội – 2025

THÀNH VIÊN NHÓM 9

STT	Họ và Tên	MSV	Lớp	Vai trò
1	Nguyễn Hải Đăng (Nhóm trưởng)	B23DCKD010	D23CQKD02-B	Xây dựng database, làm báo cáo, kịch bản truy vấn
2	Đỗ Minh Hoàng	B23DCKD024	D23CQKD02-B	Xây dựng web, xây dựng dữ liệu mẫu, chỉnh sửa báo cáo.
3	Bùi Việt Thái	B23DCKD060	D23CQKD02-B	Xây dựng web, xây dựng dữ liệu mẫu, làm slide.
4	Mai Quốc Hưng	B23DCKD030	D23CQKD02-B	Làm báo cáo, làm slide, hỗ trợ làm database.
5	Cao Việt Bắc	B23DCKD006	D23CQKD02-B	Làm báo cáo, hỗ trợ làm database.

Mục Lục

Chương 1. Mở Đầu, Giới Thiệu Đề Tài 4
1.1 Lý do chọn đề tài 4
1.2 Mục tiêu đề tài 4
1.3 Phương pháp thực hiện 4
1.4 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu khi làm 4
CHƯƠNG 2: Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Mức Quan Niệm 5
2.1 Xác định thực thể, thuộc tính 5
2.2 Chức Năng của các thực thể 6
2.3 Mối quan hệ các thực thể 7
2.4 Thiết kế sơ đồ Erd 8
2.5 Thiết kế chi tiết các bảng 10
Chương 3. Cài Đặt Và Truy Vấn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 17
3.1. Tạo database 17
3.2. Nhập dữ liệu mẫu 22
3.3 Đạt chuẩn 3nf(third normal form) 27
3.4 Ảnh chụp màn hình chi tiết quá trình thực hiện 28
Chương 4. Xây dựng trang web kết nối với cơ sở dữ liệu 34
4.1 Cấu trúc trang web 34
4.2 Mô tả cách kết nối CSDL 37
4.3 Giao diện và chức năng cơ bản(trang sản phẩm, giỏ hàng…) 39
Chương 5. Kết Luận 44
5.1 Kết Luận 44
5.2. Định hướng phát triển hệ thống 45

Chương 1. Mở Đầu, Giới Thiệu Đề Tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Giày dép là mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn, đòi hỏi hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả để theo dõi sản phẩm (đa dạng mẫu mã, size, màu sắc), kho hàng, đơn đặt hàng và thông tin khách hàng. Xây dựng cơ sở dữ liệu tốt giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giảm thiểu sai sót trong quản lý và nâng cao hiệu suất kinh doanh. Đồng thời, đề tài này cũng mang lại cơ hội áp dụng kiến thức về thiết kế CSDL, truy vấn SQL, tích hợp công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu hoặc AI, đồng thời rèn luyện kỹ năng phát triển hệ thống phần mềm cho sinh viên. Ngoài ra, dự án có khả năng mở rộng, dễ dàng phát triển thêm các tính năng như gợi ý sản phẩm, bán hàng đa nền tảng, giúp giải quyết những hạn chế thường gặp ở các website hiện nay.

1.2 Mục tiêu đề tài

Dự án giúp sinh viên áp dụng kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và viết các truy vấn phức tạp vào thực tế. Đặc biệt, hệ thống có khả năng mở rộng để tích hợp thêm nhiều tính năng hiện đại như gợi ý sản phẩm, phân tích dữ liệu bán hàng hay kết nối với các nền tảng thương mại điện tử khác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

1.3 Phương pháp thực hiện

Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu bằng ERD và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán. Tiếp theo là giai đoạn xây dựng hệ thống với việc tạo các bảng dữ liệu, viết truy vấn SQL và phát triển giao diện web kết nối backend. Hệ thống sẽ được kiểm thử kỹ lưỡng để tối ưu hiệu năng trước khi triển khai thực tế. Toàn bộ quá trình sử dụng các công nghệ hiện đại như MySQL/PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu, Node.js/Python cho backend và React/Vue.js cho frontend, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và có khả năng mở rộng trong tương lai.

1.4 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu khi làm

Cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng, nhân viên, sản phẩm, bộ sưu tập, size sản phẩm, hình ảnh, đơn hàng, giỏ hàng, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, và các dữ liệu hỗ trợ quản lý bán hàng. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, dễ dàng tra cứu, thống kê, và hỗ trợ vận hành các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

CHƯƠNG 2: Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Mức Quan Niệm

2.1 Xác định thực thể, thuộc tính

- Thực thể Sản phẩm có trong cửa hàng bao gồm tên SP, mã sản phẩm, giá, mã BST, mô tả.
- Thực thể Khách hàng bao gồm Tên KH, SĐT, Mã KH, Email, Tên đăng nhập
- Thực thể Nhân viên bao gồm Tên NV, Mã NV, Email, Tên đăng nhập
- Thực thể Tài khoản bao gồm Tên đăng nhập, vai trò, mật khẩu
- Thực thể Giỏ Hàng bao gồm Mã SP, Mã GH, Mã Size, Số Lượng, Mã KH
- Thực thể Hoá đơn: Mã Hđ, mã kh, ngày lập, mã đc, mã nv, mã voucher, tổng tiền.
- Thực thể Size bao gồm Mã Size, Số size.
- Thực thể Bộ Sưu tập gồm Mô tả, Tên BST, Mã BST.
- Thực thể Sản Phẩm chi tiết bao gồm Mã Size, Mã Sp, Số Lượng.
- Thực thể Đánh giá gồm số sao, Bình luận, ngày đánh giá, mã sp, mã kh.
- Thực thể ảnh sản phẩm: UrL, mã ảnh, mã sp.
- Thực thể chi tiết hoá đơn: Mã sp, Mã HĐ,Mã size, số lượng, đánh giá
- Thực thể địa chỉ: ghi chú, mã dịa chỉ, mã khách hàng, địa chỉ chi tiết.
- Thực thể Voucher: mã voucher, điều kiện, hạn sử dụng, giảm giá.

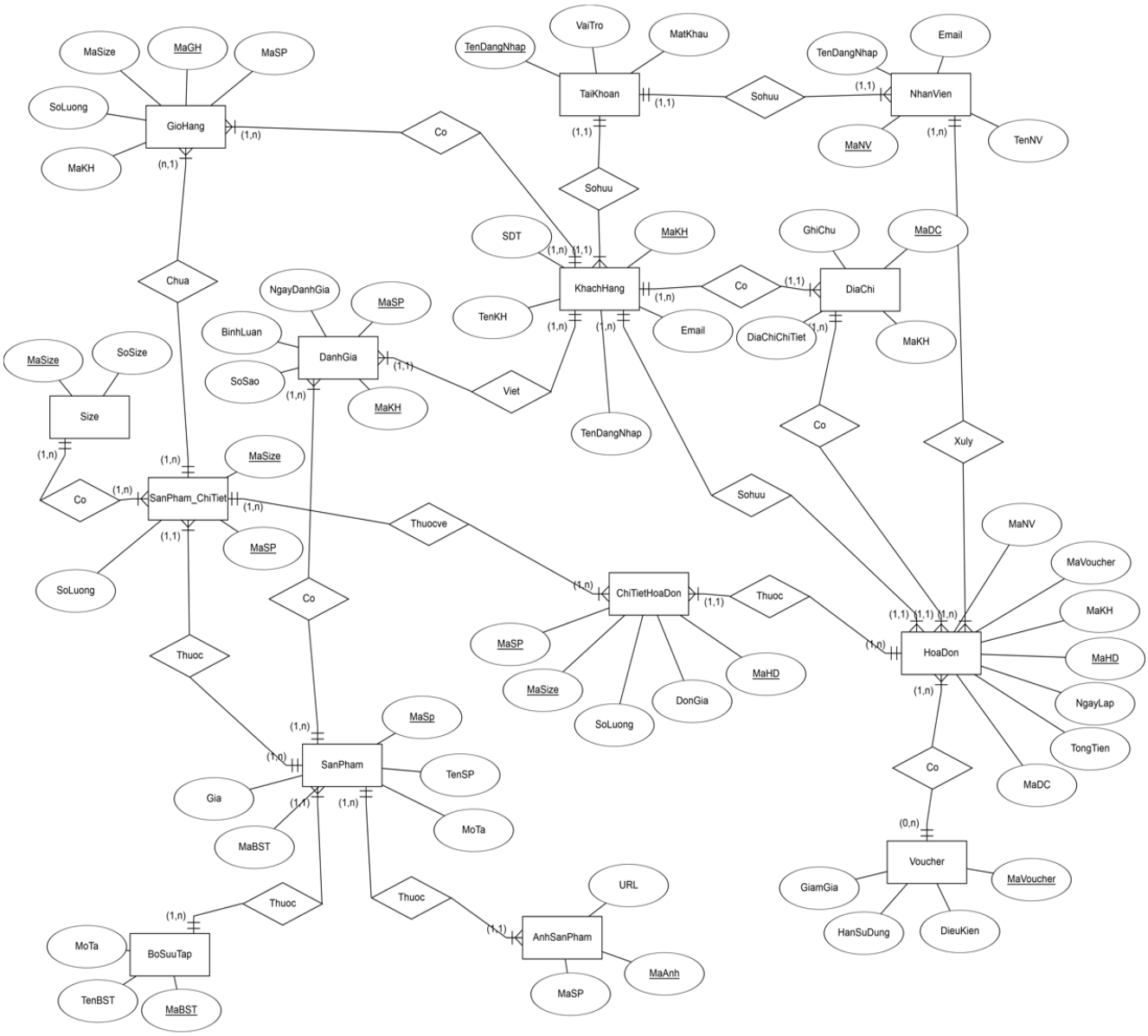
2.2 Chức Năng của các thực thể

Bảng (Thực thể)	Vai trò chức năng
SanPham	Lưu thông tin chi tiết của sản phẩm giày như tên, mô tả, giá bán...
BoSuuTap	Phân loại sản phẩm thành các nhóm như Urbas, Vintas, v.v.
Size	Quản lý kích cỡ giày (từ 36 đến 44).
SanPham_ChiTiet	Theo dõi tồn kho sản phẩm theo từng size và số lượng cụ thể.
AnhSanPham	Lưu các ảnh đại diện của sản phẩm theo màu sắc hoặc góc nhìn khác nhau.
TaiKhoan	Thông tin tài khoản đăng nhập, phân biệt vai trò khách hàng hoặc nhân viên.
KhachHang	Thông tin người mua giày (tên, email, số điện thoại, tài khoản đăng nhập)
NhanVien	Quản lý thông tin nhân viên quản trị hệ thống và xử lý đơn hàng
DiaChi	Danh sách địa chỉ nhận hàng của từng khách hàng.
GioHang	Giỏ hàng tạm thời của khách, chứa các sản phẩm muốn mua trước khi đặt hàng.
HoaDon	Quản lý các đơn đặt hàng chính thức của khách sau khi thanh toán.
ChiTietHoaDon	Ghi lại chi tiết từng sản phẩm trong hóa đơn (sản phẩm, size, số lượng, đơn giá...).
Voucher	Lưu thông tin mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng nếu đủ điều kiện.
DanhGia	Đánh giá sản phẩm của khách hàng sau khi trải nghiệm mua hàng.

2.3 Mối quan hệ các thực thể

Mối quan hệ	Loại quan hệ	Giải thích
TaiKhoan – KhachHang	1:1	Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một khách hàng, mỗi khách hàng chỉ có một tài khoản.
TaiKhoan – NhanVien	1:1	Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một nhân viên, mỗi nhân viên chỉ có một tài khoản.
KhachHang – DiaChi	1:N	Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ nhận hàng, nhưng mỗi địa chỉ chỉ thuộc về một khách.
KhachHang – GioHang	1:N	Một khách hàng có thể thêm nhiều dòng vào giỏ hàng, mỗi dòng gắn với một sản phẩm – size cụ thể.
GioHang – SanPham_ChiTiet	N:1	Mỗi dòng giỏ hàng chỉ tương ứng một sản phẩm-size, nhưng một sản phẩm-size có thể nằm trong nhiều dòng giỏ hàng.
SanPham – SanPham_ChiTiet	1:N	Một sản phẩm có thể có nhiều phiên bản kích cỡ.
Size – SanPham_ChiTiet	1:N	Một kích cỡ có thể được dùng cho nhiều sản phẩm.
SanPham_ChiTiet – ChiTietHoaDon	1:N	Một SP-size cụ thể có thể được mua trong nhiều hóa đơn.
KhachHang – HoaDon	1:N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng.
NhanVien – HoaDon	1:N	Một nhân viên có thể xử lý nhiều đơn hàng.
DiaChi – HoaDon	1:N	Một địa chỉ có thể được dùng cho nhiều hóa đơn.
Voucher – HoaDon	1:N	Một mã giảm giá có thể được áp dụng cho nhiều hóa đơn.
HoaDon – ChiTietHoaDon	1:N	Một đơn hàng có thể chứa nhiều dòng sản phẩm.
SanPham – DanhGia	1:N	Một sản phẩm có thể nhận nhiều đánh giá từ các khách hàng khác nhau.
KhachHang – DanhGia	1:N	Một khách hàng có thể đánh giá nhiều sản phẩm khác nhau.
SanPham – AnhSanPham	1:N	Một sản phẩm có thể có nhiều ảnh minh họa.
BoSuuTap – SanPham	1:N	Một bộ sưu tập có thể chứa nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm chỉ thuộc một bộ sưu tập.

2.4 Thiết kế sơ đồ Erd



Lược đồ ER gồm 14 thực thể, không có tập thực thể con.

Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

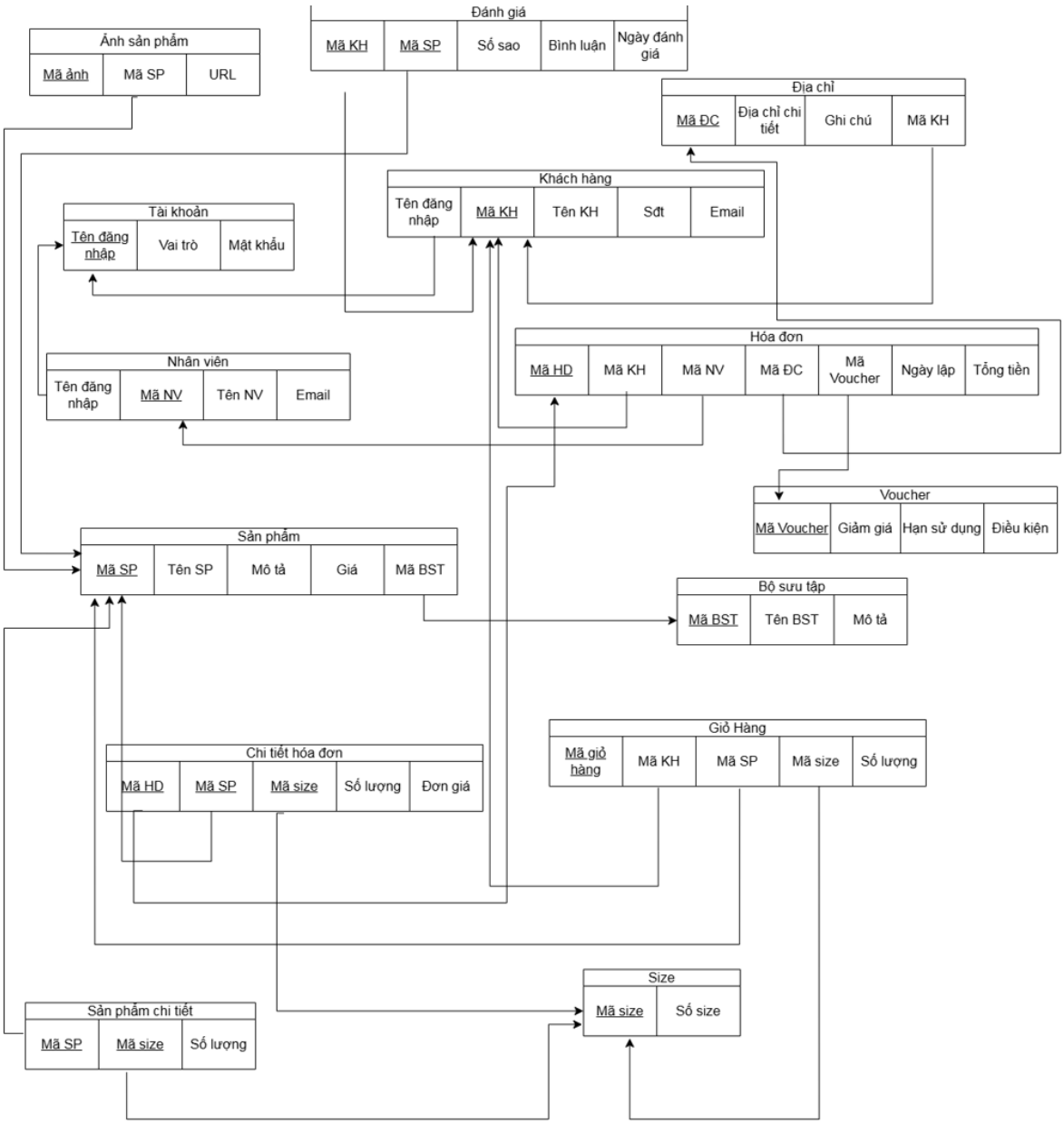
Mô tả dữ liệu, mô hình quan hệ

- Tài khoản: tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò (KHÁCH hoặc NHÂN VIÊN).
- Khách hàng / Nhân viên: thông tin cá nhân, liên kết với tài khoản.
- Bộ sưu tập: nhóm sản phẩm theo dòng (Basas, Vintas, Urbas...).
- Sản phẩm: tên, mô tả, giá bán, thuộc bộ sưu tập.
- Size sản phẩm: kích cỡ từ 36 đến 44.
- Tồn kho chi tiết: số lượng còn lại theo từng size.
- Ảnh sản phẩm: liên kết hình ảnh phục vụ hiển thị.
- Địa chỉ giao hàng: mỗi khách có thể có nhiều địa chỉ.

- Giỏ hàng: danh sách sản phẩm khách đã thêm nhưng chưa thanh toán.
- Voucher: mã khuyến mãi, mức giảm, điều kiện, hạn dùng.
- Hóa đơn / Chi tiết hóa đơn: ghi nhận đơn hàng, sản phẩm, số lượng, tổng tiền.
- Đánh giá: số sao và nhận xét của khách sau mua hàng.

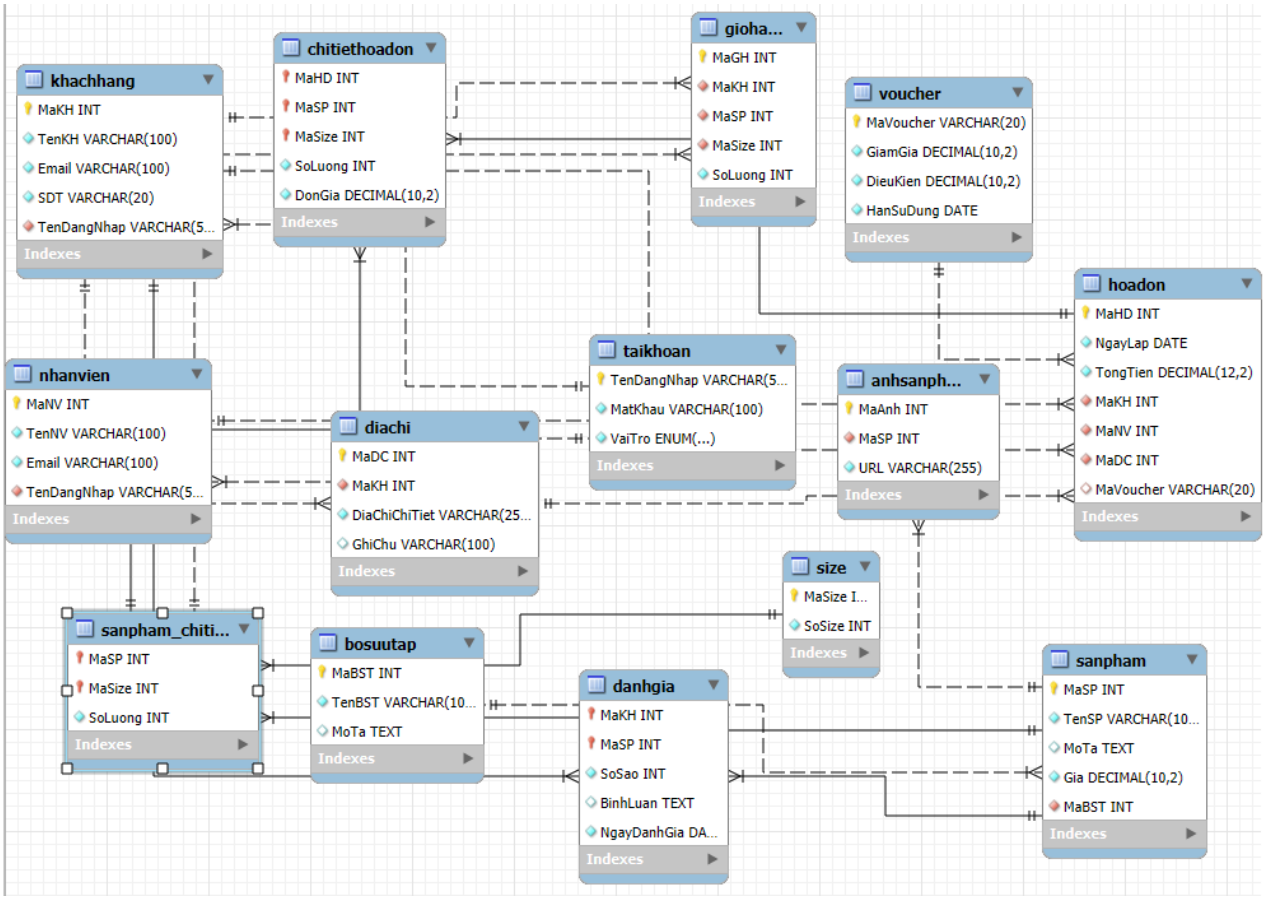
Ràng buộc dữ liệu chính:

- Giá sản phẩm > 0
- Số lượng >= 0
- Số sao từ 1 đến 5
- Giá trị giảm và điều kiện voucher không âm
- Tổng tiền hóa đơn không âm
- Các trường bắt buộc như tên, mật khẩu, giá… không được để trống



Mô hình quan hệ

Mối quan hệ giữa các bảng



2.5 Thiết kế chi tiết các bảng

Bảng TaiKhoan

Mô tả: Lưu thông tin tài khoản của người dùng, có thể là khách hàng hoặc nhân viên.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
TenDangNhap	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL	Tên đăng nhập của tài khoản
MatKhau	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mật khẩu của tài khoản
VaiTro	ENUM('KHACH', 'NHANVIEN')	NOT NULL	Vai trò của tài khoản: KHACH (Khách hàng), NHANVIEN (Nhân viên)

Bảng KhachHang

Mô tả: Lưu thông tin về khách hàng của cửa hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã khách hàng
TenKH	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên khách hàng
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Email của khách hàng
SDT	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại của khách hàng
TenDangNhap	VARCHAR(50)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap)	Tên đăng nhập, liên kết đến bảng TaiKhoan

Bảng NhanVien

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã nhân viên
TenNV	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhân viên
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Email của nhân viên
TenDangNhap	VARCHAR(50)	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap)	Tên đăng nhập, liên kết đến bảng TaiKhoan

Bảng BoSuuTap

Mô tả: Lưu thông tin về bộ sưu tập sản phẩm.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaBST	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã bộ sưu tập
TenBST	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên bộ sưu tập
MoTa	TEXT	NULL	Mô tả bộ sưu tập

Bảng SanPham

Mô tả: Lưu thông tin sản phẩm.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaSP	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã sản phẩm
TenSP	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên sản phẩm
MoTa	TEXT	NULL	Mô tả sản phẩm
Gia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (Gia > 0)	Giá sản phẩm
MaBST	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES BoSuuTap(MaBST)	Mã bộ sưu tập, liên kết đến bảng BoSuuTap

Bảng Size

Mô tả: Lưu thông tin về các cỡ size sản phẩm.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaSize	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã size
SoSize	INT	NOT NULL	Số cỡ size

Bảng SanPham_ChiTiet

Mô tả: Lưu thông tin chi tiết về sản phẩm theo từng size.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaSP	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES SanPham(MaSP)	Mã sản phẩm, liên kết đến bảng SanPham
MaSize	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Size(MaSize)	Mã size, liên kết đến bảng Size
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK (SoLuong >= 0)	Số lượng sản phẩm

Bảng AnhSanPham

Mô tả: Lưu thông tin ảnh của sản phẩm.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaAnh	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã ảnh sản phẩm
MaSP	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES SanPham(MaSP)	Mã sản phẩm, liên kết đến bảng SanPham
URL	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn URL của ảnh

Bảng DiaChi

Mô tả: Lưu thông tin địa chỉ nhận hàng của khách hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDC	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã địa chỉ
MaKH	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KhachHang(MaKH)	Mã khách hàng, liên kết đến bảng KhachHang
DiaChiChiTiet	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
GhiChu	VARCHAR(100)	NULL	Ghi chú về địa chỉ

Bảng GioHang

Mô tả: Lưu thông tin giỏ hàng của khách hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaGH	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã giỏ hàng
MaKH	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KhachHang(MaKH)	Mã khách hàng, liên kết đến bảng KhachHang
MaSP	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES SanPham(MaSP)	Mã sản phẩm, liên kết đến bảng SanPham
MaSize	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Size(MaSize)	Mã size, liên kết đến bảng Size
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK (SoLuong > 0)	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Bảng Voucher

Mô tả: Lưu thông tin các voucher giảm giá.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaVoucher	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã voucher
GiamGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (GiamGia >= 0)	Giá trị giảm giá của voucher
DieuKien	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (DieuKien >= 0)	Điều kiện áp dụng voucher
HanSuDung	DATE	NOT NULL	Ngày hết hạn của voucher

Bảng HoaDon

Mô tả: Lưu thông tin hóa đơn của khách hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã hóa đơn
NgayLap	DATE	NOT NULL	Ngày lập hóa đơn
TongTien	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (TongTien >= 0)	Tổng tiền của hóa đơn
MaKH	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KhachHang(MaKH)	Mã khách hàng, liên kết đến bảng KhachHang

MaNV	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES NhanVien(MaNV)	Mã nhân viên, liên kết đến bảng NhanVien
MaDC	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES DiaChi(MaDC)	Mã địa chỉ, liên kết đến bảng DiaChi
MaVoucher	VARCHAR(20)	NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Voucher(MaVoucher)	Mã voucher, liên kết đến bảng Voucher

Bảng ChiTietHoaDon

Mô tả: Lưu thông tin chi tiết từng sản phẩm trong hóa đơn.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES HoaDon(MaHD)	Mã hóa đơn, liên kết đến bảng HoaDon
MaSP	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES SanPham(MaSP)	Mã sản phẩm, liên kết đến bảng SanPham
MaSize	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Size(MaSize)	Mã size, liên kết đến bảng Size
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK (SoLuong > 0)	Số lượng sản phẩm trong hóa đơn
DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (DonGia > 0)	Đơn giá sản phẩm

Bảng DanhGia

Mô tả: Lưu thông tin đánh giá sản phẩm của khách hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES KhachHang(MaKH)	Mã khách hàng, liên kết đến bảng KhachHang
MaSP	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES SanPham(MaSP)	Mã sản phẩm, liên kết đến bảng SanPham
SoSao	INT	NOT NULL, CHECK (SoSao BETWEEN 1 AND 5)	Số sao đánh giá sản phẩm
BinhLuan	TEXT	NULL	Bình luận của khách hàng
NgayDanhGia	DATE	NOT NULL	Ngày đánh giá sản phẩm

Chương 3. Cài Đặt Và Truy Vấn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

3.1. Tạo database

- **Khởi tạo database "dangbangiay"**

```
CREATE DATABASE dangbangiay
USE dangbangiay
```

- **Tạo table tài khoản**

```
CREATE TABLE TaiKhoan (
    TenDangNhap VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    MatKhau VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    VaiTro ENUM('KHACH', 'NHANVIEN') NOT NULL
);
```

- **Tạo table khách hàng**

```
CREATE TABLE KhachHang (
    MaKH INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    TenKH VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL,
    SDT VARCHAR(20) NOT NULL,
    TenDangNhap VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (TenDangNhap) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap)
);
```

- **Tạo table nhân viên**

```
CREATE TABLE NhanVien (
    MaNV INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    TenNV VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) NOT NULL,
    TenDangNhap VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (TenDangNhap) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap)
);
```

- **Tạo table bộ sưu tập**

```
CREATE TABLE BoSuuTap (
    MaBST INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    TenBST VARCHAR(100) NOT NULL,
    MoTa TEXT
);
```

- **Tạo table sản phẩm**

```
CREATE TABLE SanPham (
```

```
    MaSP INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    TenSP VARCHAR(100) NOT NULL,
    MoTa TEXT,
    Gia DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Gia > 0),
    MaBST INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MaBST) REFERENCES BoSuuTap(MaBST)
);
```

- **Tạo table size**

```
CREATE TABLE Size (
    MaSize INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    SoSize INT NOT NULL
);
```

- **Tạo table sản phẩm chi tiết**

```
CREATE TABLE SanPham_ChiTiet (
    MaSP INT,
    MaSize INT,
    SoLuong INT NOT NULL CHECK (SoLuong >= 0),
    PRIMARY KEY (MaSP, MaSize),
    FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP),
    FOREIGN KEY (MaSize) REFERENCES Size(MaSize)
);
```

- **Tạo table ảnh sản phẩm**

```
CREATE TABLE AnhSanPham (
    MaAnh INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    MaSP INT NOT NULL,
    URL VARCHAR(255) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP)
```

```
);
```

- **Tạo table địa chỉ**

```
CREATE TABLE DiaChi (
    MaDC INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    MaKH INT NOT NULL,
    DiaChiChiTiet VARCHAR(255) NOT NULL,
    GhiChu VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH)
);
```

- **Tạo table giỏ hàng**

```
CREATE TABLE GioHang (
    MaGH INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    MaKH INT NOT NULL,
    MaSP INT NOT NULL,
    MaSize INT NOT NULL,
    SoLuong INT NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH),
    FOREIGN KEY (MaSP, MaSize) REFERENCES SanPham_ChiTiet(MaSP,
MaSize)
);
```

- **Tạo table voucher**

```
CREATE TABLE Voucher (
    MaVoucher VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    GiamGia DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (GiamGia >= 0),
    DieuKien DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (DieuKien >= 0),
    HanSuDung DATE NOT NULL
);
```

- **Tạo table hóa đơn**

```
CREATE TABLE HoaDon (
    MaHD INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    NgayLap DATE NOT NULL,
    TongTien DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (TongTien >= 0),
    MaKH INT NOT NULL,
    MaNV INT NOT NULL,
    MaDC INT NOT NULL,
    MaVoucher VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaDC) REFERENCES DiaChi(MaDC),
    FOREIGN KEY (MaVoucher) REFERENCES Voucher(MaVoucher)
);
```

- **Tạo table chi tiết hóa đơn**

```
CREATE TABLE ChiTietHoaDon (
    MaHD INT,
    MaSP INT,
    MaSize INT,
    SoLuong INT NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
    DonGia DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (DonGia > 0),
    PRIMARY KEY (MaHD, MaSP, MaSize),
    FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HoaDon(MaHD),
    FOREIGN KEY (MaSP, MaSize) REFERENCES SanPham_ChiTiet(MaSP,
MaSize)
);
```

- **Tạo table đánh giá**

```
CREATE TABLE DanhGia (
```

MaKH INT,

MaSP INT,

SoSao INT NOT NULL CHECK (SoSao BETWEEN 1 AND 5),

BinhLuan TEXT,

NgayDanhGia DATE NOT NULL,

PRIMARY KEY (MaKH, MaSP),

FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH),

FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP)

);

3.2. Nhập dữ liệu mẫu

1. Tài Khoản

```
INSERT INTO TaiKhoan (TenDangNhap, MatKhau, VaiTro)
VALUES
('minhhoang', '12345678', 'KHACH'),
('haidang', '12345678', 'NHANVIEN'),
('toiyeuvietnam', '123456', 'KHACH'),
('nhom9maidinh', '123456', 'KHACH'),
('nhanvien1', 'admin123', 'NHANVIEN'),
('nhanvien2', '123456', 'NHANVIEN'),
('abcdef', '123456', 'KHACH'),
('tuanhung', '12345678', 'KHACH');
```

2. Khách Hàng

```
INSERT INTO KhachHang (MaKH, TenKH, Email, SDT, TenDangNhap)
VALUES
(1, 'Do Minh Hoang', '', '0816676051', 'minhhoang'),
(2, 'Nguyen Hai Dang', 'haidangfps@gmail.com', '0912946597', 'toiyeuvietnam'),
(3, 'Do Minh Hoang', 'minhhoangdo@gmail.com', '0854324578', 'nhom9maidinh'),
(4, 'buivietthai', '', '0123456789', 'abcdef'),
(5, 'Tuan Hung', '', '0816676051', 'tuanhung');
```

3. Nhân viên

```sql
INSERT INTO NhanVien (MaNV, TenNV, Email, TenDangNhap)
VALUES
(1, 'Nguyen Hai Dang', 'haiddang@gmail.com', 'haidang'),
(2, 'Mai Quoc Hung', 'quochungmai@gmail.com', 'nhanvien1'),
(3, 'Bui Viet Thai', 'vietthaibui@gmail.com', 'nhanvien1'),
(4, 'Cao Viet Bac', 'vietbaccao@gmail.com', 'nhanvien1');
```

4. Bộ Sưu Tập

```sql
INSERT INTO BoSuuTap (MaBST, TenBST, MoTa)
VALUES
(1, 'Basas', 'Bo suu tap Basas dac trung cua Ananas'),
(2, 'Vintas', 'Bo suu tap Vintas ca tinh'),
(3, 'Urbas', 'Bo suu tap Urbas hien dai');
```

5. Size

```sql
INSERT INTO Size (MaSize, SoSize) VALUES
(1, 36),
(2, 37),
(3, 38),
(4, 39),
(5, 40),
(6, 41),
(7, 42),
(8, 43),
(9, 44);
```

6. Sản Phẩm

```
INSERT INTO SanPham (MaSP, TenSP, MoTa, Gia, MaBST)
VALUES
(1, 'Basas Bumper Gum', 'Giay sneaker babas mau trang keo', '570000.00', 1),
(2, 'Vintas Temperate', 'Giay Vintas phong cach toi gian', '650000.00', 2),
(3, 'Urbas Corluray Mix - High Top', 'Giay Urbas pha cach nang dong', '750000.00', 3),
(6, 'New Balance 1906R Silver Metalic with Sea Salt and New Spruce',
'Mot doi giay em ai phu hop voi nhung nguoi dam me the thao', '3200000.00', 2),
(8, 'Tatum 2 \'Sidewalk Chalk\' PF', 'Mot doi giay bong ro ben bi voi cong nghe ho tro bat cao', '3669000.00', 1),
(5, 'New Balance 530v2 Retro Khaki',
'phu hop voi nhieu phong cach thai trang va da nang trong moi cong viec', '2659000.00', 2),
(4, 'Urbas SC - Mule - Dusty Blue', 'Mot doi giay tre trung, nang dong ', '620000.00', 3),
(7, 'Nike pegasus', 'Nhe va sieu ben', '5279000.00', 1),
(9, 'Asics upcourt 6', 'Giay co thiet ke nhe mang lai su linh hoat va do vua van thoai mai', '1422655.00', 3);
```

7. Sản Phẩm Chi Tiết

```
INSERT INTO SanPham_ChiTiet (MaSP, MaSize, SoLuong)
VALUES
(1, 1, 2),
(1, 3, 8),
(1, 5, 6),
(2, 4, 0),
(2, 7, 0),
(3, 9, 3),
(4, 5, 1),
(4, 6, 1),
(4, 7, 1),
(4, 8, 1),
(4, 9, 1),
(9, 5, 1),
(9, 6, 1),
(9, 7, 1),
(9, 8, 2),
(9, 9, 1),
(6, 1, 1),
```

8. . Địa Chỉ

```sql
INSERT INTO DiaChi (MaDC, MaKH, DiaChiChiTiet, GhiChu)
VALUES
(1, 1, '123 duong A, Quan Cau Giay, Ha Noi', 'Nha rieng'),
(2, 2, '456 duong B, Quan Dong Da, Ha Noi', 'Cong ty'),
(3, 2, '789 duong C, Quan Hoang Mai, Ha Noi', 'Nha nguoi than'),
(4, 1, 'ninh binh', 'giao nhanh len'),
(5, 1, 'ninh binh', 'giao nhanh len'),
(6, 1, 'ninh binh', 'giao nhanh len'),
(7, 1, 'ninh binh', 'giao nhanh len'),
(8, 1, 'ninh binh', 'giao nhanh len'),
(9, 1, 'Mai Quoc Hung', ''),
(10, 1, 'ninh binh', 'giao nhanh len');
```

9. Giỏ Hàng

```sql
INSERT INTO GioHang (MaGH, MaKH, MaSP, MaSize, SoLuong)
VALUES
(16, 2, 2, 4, 1),
(17, 2, 1, 5, 6);
```

10. Hóa Đơn

```sql
INSERT INTO HoaDon (MaHD, NgayLap, TongTien, MaKH, MaNV, MaDC, MaVoucher) VALUES
(1, '2025-04-25', '1100000.00', 1, 1, 1, 'GIAM10'),
(2, '2025-04-26', '700000.00', 2, 1, 2, 'SUMMER50'),
(3, '2025-04-27', '750000.00', 2, 1, 3, 'FREESHIP'),
(4, '2025-04-29', '649990.00', 1, 1, 4, 'GIAM10'),
(5, '2025-04-29', '579990.00', 1, 1, 5, 'GIAM10'),
(6, '2025-05-01', '1739990.00', 1, 1, 6, 'GIAM10'),
(7, '2025-05-01', '570000.00', 1, 1, 7, 'GIAM10'),
(8, '2025-05-01', '550000.00', 1, 1, 8, 'GIAM10'),
(9, '2025-05-02', '1160000.00', 1, 1, 9, NULL),
(10, '2025-05-05', '1970000.00', 1, 1, 10, 'GIAM10');
```

11. Chi Tiết Hóa Đơn

```
INSERT INTO ChiTietHoaDon (MaHD, MaSP, MaSize, SoLuong, DonGia) VALUES
(1, 1, 1, 2, '550000.00'),
(2, 2, 4, 1, '650000.00'),
(3, 3, 9, 1, '750000.00'),
(4, 2, 4, 1, '650000.00'),
(5, 1, 1, 1, '580000.00'),
(6, 1, 1, 3, '580000.00'),
(7, 1, 1, 1, '580000.00'),
(8, 2, 4, 1, '650000.00'),
(9, 1, 1, 2, '580000.00'),
(10, 3, 9, 2, '750000.00'),
(10, 1, 1, 1, '570000.00');
```

12. Đánh Giá

```
INSERT INTO DanhGia (MaKH, MaSP, SoSao, BinhLuan, NgayDanhGia)
VALUES
(1, 1, 5, 'Giay dep, chat luong tot!', '2025-04-27'),
(2, 2, 4, 'Gia hop ly, di em.', '2025-04-28'),
(1, 2, 5, 'tam duoc', '2025-04-29'),
(2, 3, 3, 'Hoi cung nhung mau sac dep.', '2025-04-29'),
(1, 3, 4, 'doi Urbas kha ca tinh, phu hop phong cach nang dong.', '2025-04-29');
```

13. Voucher

```
INSERT INTO Voucher (MaVoucher, GiamGia, DieuKien, HanSuDung)
VALUES
('GIAM10', '100000.00', '0.00', '2025-12-31'),
('FREESHIP', '0.00', '300000.00', '2025-12-31'),
('SUMMER50', '50000.00', '500000.00', '2025-06-30');
```

14. Ảnh Sản Phẩm

```
INSERT INTO AnhSanPham (MaAnh, MaSP, URL)
VALUES
(1, 1, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/681124e66f0f1.png'),
(2, 2, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68112544363a4.png'),
(3, 3, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/6811259cebefe.png'),
(4, 4, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/681125f94aba1.png'),
(5, 5, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/681590961defa.png'),
(6, 6, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/6815922b2b175.png'),
(7, 7, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68159317c39c4.png'),
(8, 8, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/6815938ea0c37.png'),
(9, 9, 'http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68159490af081.png');
```

3.3 Đạt chuẩn 3nf(third normal form)

Hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại đã được thiết kế đáp ứng đầy đủ ba mức chuẩn hóa cơ bản: chuẩn 1NF, 2NF và 3NF, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, tránh dư thừa và nâng cao hiệu quả truy xuất dữ liệu.

- Chuẩn 1NF yêu cầu các thuộc tính trong bảng phải là nguyên tố và không chứa nhóm lặp.

VD: Trong thiết kế này, các bảng như KhachHang, NhanVien, SanPham, HoaDon,…đều chỉ bao gồm các thuộc tính đơn như MaKH, TenKH, Email, MaSP, NgayLap,... Không tồn tại thuộc tính dạng danh sách hay lồng nhau, do đó hoàn toàn đáp ứng chuẩn 1NF.

⇨ CSDL đạt chuẩn **1NF**.

- Chuẩn 2NF yêu cầu cơ sở dữ liệu phải đạt chuẩn 1NF và không có phụ thuộc hàm từng phần nếu khóa chính là tổ hợp.

VD: : Bảng ChiTietHoaDon có khóa chính là tổ hợp (MaHD, MaSP, MaSize), các thuộc tính DonGia và SoLuong đều phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa này, bảng SanPham_ChiTiet cũng có cấu trúc khóa tổ hợp, với các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính, tương tự bảo đánh giá có các thuộc tính như (MaKH, MaSP) và các thuộc tính như số sao, bình luận, ngày đánh giá đều phụ thuộc toàn bộ vào khóa chính. Như vậy, không xuất hiện phụ thuộc từng phần → đảm bảo chuẩn 2NF.

Tương tự với các bảng khác, 14 bảng đều không có phụ thuộc hàm từng phần

⇨ => CSDL đạt chuẩn **2NF**.

Xét bảng HoaDon: có khóa chính MaHD, các thuộc tính như NgayLap, TongTien, MaKH đều phụ thuộc trực tiếp vào MaHD, không thông qua bất kỳ thuộc tính nào khác nên không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Tương tự, bảng DanhGia với khóa chính tổ hợp (MaKH, MaSP) có các thuộc tính SoSao, BinhLuan, NgayDanhGia đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính chứ không phụ thuộc vào nhau, do đó đảm bảo chuẩn 3NF. Trong toàn bộ hệ thống gồm 14 bảng, không có bảng nào chứa quan hệ gián tiếp (ví dụ: A → B → C), đồng thời các cột đều có vai trò rõ ràng, không thừa thông tin hoặc mô tả lặp. Như vậy, cơ sở dữ liệu đã đạt chuẩn 3NF.

Tương tự với các bảng khác, 14 bảng trên đầu không có phụ thuộc hàm bắc cầu, mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, không tồn tại thuộc tính dư thừa.

=> CSDL đạt chuẩn **3NF**.

3.4 Ảnh chụp màn hình chi tiết quá trình thực hiện

Từ 14 lược đồ ở dạng chuẩn 3NF, ta xây dụng thành 14 bảng dữ liệu

Ảnh chụp màn hình chi tiết

1) Bảng tài khoản: thông tin các tài khoản được đăng ký

Result Grid | Filter Rows:

TenDangNhap	MatKhau	VaiTro
abcdef	123456	KHACH
haidang	12345678	NHANVIEN
minhhoang	12345678	KHACH
nhanvien1	admin123	NHANVIEN
nhanvien2	123456	NHANVIEN
nhom9maidinh	123456	KHACH
toiyeuvietnam	123456	KHACH
tuanhung	12345678	KHACH
NULL	NULL	NULL

2) Bảng khách hàng: thông tin của khách hàng

MaKH	TenKH	Email	SDT	TenDangNhap
1	Do Minh Hoang		0816676051	minhhoang
2	Nguyen Hai Dang	haidangfps@gmail.com	0912946597	toiyeuvietnam
3	Do Minh Hoang	minhhoangdo@gmail.com	0854324578	nhom9maidinh
4	buivietthai		0123456789	abcdef
5	Tuan Hung		0816676051	tuanhung
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3) Bảng nhân viên: thông tin nhân viên làm việc

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

MaNV	TenNV	Email	TenDangNhap
1	Nguyen Hai Dang	haiddang@gmail.com	haidang
2	Mai Quoc Hung	quochungmai@gmail.com	nhanvien1
3	Bui Viet Thai	vietthaibui@gmail.com	nhanvien1
4	Cao Viet Bac	vietbaccao@gmail.com	nhanvien1
NULL	NULL	NULL	NULL

4) Bảng bộ sưu tập: hiển thị các bộ sưu tập của shop

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

MaBST	TenBST	MoTa
1	Basas	Bo suu tap Basas dac trung
2	Vintas	Bo suu tap Vintas ca tinh
3	Urbas	Bo suu tap Urbas hien dai
NULL	NULL	NULL

5) Bảng sản phẩm: hiển thị các sản phẩm được bày bán

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

MaSP	TenSP	MoTa	Gia	MaBST
1	Basas Bumper Gum	Giay sneaker babas mau trang keo	570000.00	1
2	Vintas Temperate	Giay Vintas phong cach toi gian	650000.00	2
3	Urbas Corluray Mix - High Top	Giay Urbas pha cach nang dong	750000.00	3
4	Urbas SC - Mule - Dusty Blue	Mot doi giay tre trung, nang dong	620000.00	3
5	New Balance 530v2 Retro Khaki	phu hop voi nhieu phong cach thai trang va da ...	2659000.00	2
6	New Balance 1906R Silver Metalic with Sea Salt ...	Mot doi giay em ai phu hop voi nhung nguoi dam...	3200000.00	2
7	Nike pegasus	Nhe va sieu ben	5279000.00	1
8	Tatum 2 'Sidewalk Chalk' PF	Mot doi giay bong ro ben bi voi cong nghe ho tr...	3669000.00	1
9	Asics upcourt 6	Giay co thiet ke nhe mang lai su linh hoat va do ...	1422655.00	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6) Bảng size: số size của sản phẩm

Result Grid | Filter Rows:

MaSize	SoSize
1	36
2	37
3	38
4	39
5	40
6	41
7	42
8	43
9	44
NULL	NULL

7) Bảng sản phẩm chi tiết: hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm

MaSP	MaSize	SoLuong
1	1	2
1	3	8
1	5	6
2	4	0
2	7	0
3	9	3
4	5	1
4	6	1
4	7	1
4	8	1
4	9	1
5	4	1
5	5	1
5	6	1
5	7	1
5	8	1
5	9	1

8) Bảng ảnh sản phẩm: ảnh của sản phẩm được bày bán

MaAnh	MaSP	URL
1	1	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
2	2	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
3	3	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
4	4	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
5	5	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
6	6	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
7	7	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
8	8	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
9	9	http://dangbangiay.42web.io/assets/images/68...
NULL	NULL	NULL

9) Bảng địa chỉ: địa chỉ của khách hàng khi nhận hàng được nhân viên quản lý

MaDC	MaKH	DiaChiChiTiet	GhiChu
1	1	123 duong A, Quan Cau Giay, Ha Noi	Nha rieng
2	2	456 duong B, Quan Dong Da, Ha Noi	Cong ty
3	2	789 duong C, Quan Hoang Mai, Ha Noi	Nha nguoi than
4	1	ninh binh	giao nhanh len
5	1	ninh binh	giao nhanh len
6	1	ninh binh	giao nhanh len
7	1	ninh binh	giao nhanh len
8	1	ninh binh	giao nhanh len
9	1	Mai Quoc Hung	
10	1	ninh binh	giao nhanh len
NULL	NULL	NULL	NULL

10) Bảng giỏ hàng: giỏ hàng của khách hàng trên website

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

MaGH	MaKH	MaSP	MaSize	SoLuong
16	2	2	4	1
17	2	1	5	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

11) Bảng voucher: các vourcher khách hàng có thể sử dụng

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

MaVoucher	GiamGia	DieuKien	HanSuDung
FREESHIP	0.00	300000.00	2025-12-31
GIAM10	100000.00	0.00	2025-12-31
SUMMER50	50000.00	500000.00	2025-06-30
NULL	NULL	NULL	NULL

12) Bảng hóa đơn: hóa đơn của khách hàng

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

MaHD	NgayLap	TongTien	MaKH	MaNV	MaDC	MaVoucher
1	2025-04-25	1100000.00	1	1	1	GIAM10
2	2025-04-26	700000.00	2	1	2	SUMMER50
3	2025-04-27	750000.00	2	1	3	FREESHIP
4	2025-04-29	649990.00	1	1	4	GIAM10
5	2025-04-29	579990.00	1	1	5	GIAM10
6	2025-05-01	1739990.00	1	1	6	GIAM10
7	2025-05-01	570000.00	1	1	7	GIAM10
8	2025-05-01	550000.00	1	1	8	GIAM10
9	2025-05-02	1160000.00	1	1	9	NULL
10	2025-05-05	1970000.00	1	1	10	GIAM10
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

13) Bảng chi tiết hóa đơn: hóa đơn được nhân viên quản lý qua hệ thống

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

MaHD	MaSP	MaSize	SoLuong	DonGia
1	1	1	2	550000.00
2	2	4	1	650000.00
3	3	9	1	750000.00
4	2	4	1	650000.00
5	1	1	1	580000.00
6	1	1	3	580000.00
7	1	1	1	580000.00
8	2	4	1	650000.00
9	1	1	2	580000.00
10	1	1	1	570000.00
10	3	9	2	750000.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

14) Bảng đánh giá: đánh giá của khách hàng trên website

MaKH	MaSP	SoSao	BinhLuan	NgayDanhGia
1	1	5	Giay dep, chat luong tot!	2025-04-27
1	2	5	tam duoc	2025-04-29
1	3	4	doi Urbas kha ca tinh, phu hop phong cach nan...	2025-04-29
2	2	4	Gia hop ly, di em.	2025-04-28
2	3	3	Hoi cung nhung mau sac dep.	2025-04-29
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Dưới đây là một số truy vẫn mẫu được thực hiện trên hệ quản trị và Các ứng dụng thực tế, thực hiện truy vấn (báo cáo thống kê, sản phẩm bán chạy, đánh giá sản phẩm,...)

Hệ thống cơ sở dữ liệu không chỉ lưu trữ thông tin mà còn phục vụ việc truy vấn dữ liệu nhằm khai thác hiệu quả cho các mục tiêu quản lý bán hàng, thống kê kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Thông qua các truy vấn SQL, hệ thống có thể nhanh chóng đưa ra các báo cáo về doanh thu, sản phẩm bán chạy, đánh giá của khách hàng và hiệu quả áp dụng các chương trình khuyến mãi.

1.Thống kê theo tổng doanh thu theo tháng

```
SELECT
   MONTH(NgayLap) AS Thang,
   SUM(TongTien) AS TongDoanhThu
FROM HoaDon
GROUP BY MONTH(NgayLap)
ORDER BY Thang;
```

Thang	TongDoanhThu
4	3779980.00
5	5989990.00

Tổng doanh thu tháng 4 là 3.779.980đ, tháng 5 là 5.989.990đ

2.Thống kê sản phẩm bán chạy nhất (Top 2)

```
SELECT
   SP.TenSP,
   SUM(CTHD.SoLuong) AS TongSoLuongBan
FROM ChiTietHoaDon CTHD
JOIN SanPham SP ON CTHD.MaSP = SP.MaSP
GROUP BY SP.TenSP
ORDER BY TongSoLuongBan DESC
LIMIT 2;
```

Result Grid | Filter Rows:

TenSP	TongSoLuongBan
Basas Bumper Gum	10
Vintas Temperate	3

Loại sản phẩm được bán chạy nhất của shop là sản phẩm giày trong bộ sưu tập babas và vintas

3. Thống kê số lượng đánh giá từng sản phẩm

```
SELECT
   SP.TenSP,
   COUNT(*) AS SoDanhGia,
   AVG(DG.SoSao) AS DiemTrungBinh
FROM DanhGia DG
JOIN SanPham SP ON DG.MaSP = SP.MaSP
GROUP BY SP.TenSP
ORDER BY DiemTrungBinh DESC;
```

TenSP	SoDanhGia	DiemTrungBinh
Basas Bumper Gum	1	5.0000
Vintas Temperate	2	4.5000
Urbas Corluray Mix - High Top	2	3.5000

Tổng số lượng đánh giá của khách hàng và số sao của khách hàng trên website

4. Thống kê Voucher đã được sử dụng

```
SELECT
   V.MaVoucher,
   COUNT(HD.MaHD) AS SoLanSuDung
FROM Voucher V
LEFT JOIN HoaDon HD ON V.MaVoucher = HD.MaVoucher
GROUP BY V.MaVoucher;
```

MaVoucher	SoLanSuDung
FREESHIP	1
GIAM10	7
SUMMER50	1

Số lượng voucher được khách hàng sử dụng

5. Thống kê tổng số đơn hàng

```
SELECT
   KH.TenKH,
   COUNT(HD.MaHD) AS SoLuongDonHang
FROM KhachHang KH
JOIN HoaDon HD ON KH.MaKH = HD.MaKH
GROUP BY KH.TenKH
ORDER BY SoLuongDonHang DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

TenKH	SoLuongDonHang
Do Minh Hoang	8
Nguyen Hai Dang	2

Số lượng đơn hàng của khách order trên website

Chương 4. Xây dựng trang web kết nối với cơ sở dữ liệu

4.1 Cấu trúc trang web

I. Cấu trúc trang web

Gồm 3 giao diện trong đó có giao diện quản lí, giao diện khách hàng và giao diện khi chưa đăng nhập với các thao tác riêng biệt được tạo nên từ các thành phần chính sau:

1. Admin

Chứa các trang quản trị (dashboard, quản lý sản phẩm, quản lý size, voucher, bộ sưu tập, đơn hàng, feedback, người dùng…). Mỗi file ở đây xử lý một chức năng quản trị riêng biệt.

a) **admin/index.php:**
Là trang dashboard quản trị chính. Nó hiển thị các card điều hướng (sản phẩm, bộ sưu tập, voucher, đơn hàng, kích thước, phản hồi, người dùng, …) giúp quản trị viên chuyển nhanh tới các chức năng quản lý.

b) **admin/products.php:**
Trang này dùng để quản lý sản phẩm. Bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. Ngoài ra, trang hỗ trợ upload ảnh cho sản phẩm. Các thông tin liên quan đến kích thước đã được loại bỏ để tập trung vào dữ liệu sản phẩm cơ bản.

c) **admin/size_management.php:**
Trang này cho phép quản lý kích thước (size) cho từng sản phẩm riêng lẻ. Người dùng sẽ chọn sản phẩm từ danh sách, sau đó cập nhật số lượng từng kích thước có sẵn cho sản phẩm đó thông qua bảng nhập liệu.

d) **admin/vouchers.php:**
Trang quản lý voucher cho các chương trình khuyến mãi. Bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa voucher, với các trường thông tin như mã voucher, tên voucher và giá giảm. Đây giúp bạn kiểm soát các khuyến mãi áp dụng cho khách hàng.

e) **admin/collections.php:**
Trang quản lý bộ sưu tập (collections) sản phẩm. Ở đây, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xóa các bộ sưu tập để phân nhóm sản phẩm theo chủ đề hoặc chiến dịch marketing.

f) **admin/orders.php:**
Trang này liệt kê các đơn hàng từ khách hàng. Quản trị viên có thể xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái giao hàng hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

g) **admin/feedback.php:**
Trang quản lý phản hồi của khách hàng, nơi bạn có thể xem các ý kiến, góp ý

hoặc đánh giá. Nó giúp quản trị viên nắm bắt nhận xét khách hàng và phản hồi (nếu cần) để cải thiện dịch vụ.

h) **admin/users.php:**
Trang quản lý người dùng, cho phép quản trị viên xem danh sách tài khoản khách hàng và các tài khoản quản trị viên. Từ đây, bạn có thể cập nhật thông tin, thay đổi quyền hoặc xóa bỏ các tài khoản không phù hợp.

2. customer

Chứa giao diện dành cho khách hàng, từ trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng đến trang thanh toán, giúp tạo trải nghiệm người dùng mượt mà và thân thiện.

a) **index.php:** Đây là trang chủ của giao diện người dùng, nơi hiển thị những thông tin nổi bật như khuyến mãi, sản phẩm mới và các liên kết nhanh đến các phần khác của website. Nó giúp khách hàng làm quen với giao diện và định hướng tìm kiếm sản phẩm.
b) **products.php:** File này hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng. Tại đây, khách hàng có thể xem các sản phẩm hiện có, sắp xếp hoặc lọc theo nhu cầu, cũng như quan sát thông tin tóm tắt như hình ảnh, tên và giá của mỗi sản phẩm.
c) **product_detail.php:** Trang này cung cấp thông tin chi tiết của từng sản phẩm khi khách hàng nhấp vào. Nó bao gồm mô tả sản phẩm, nhiều hình ảnh, thông số kỹ thuật, đánh giá từ người dùng và các tùy chọn mua hàng rõ ràng để hỗ trợ quyết định của khách hàng.
d) **cart.php:** Đây là trang giỏ hàng, nơi khách hàng xem lại các sản phẩm đã chọn, điều chỉnh số lượng hoặc loại bỏ sản phẩm không mong muốn trước khi tiến hành thanh toán. Trang giỏ hàng thường hiển thị tổng giá trị đơn hàng và các chi tiết cần thiết khác.
e) **checkout.php:** File này là nơi xử lý quá trình thanh toán. Nó thu thập thông tin giao hàng, phương thức thanh toán và cho phép khách hàng xác nhận đơn hàng, sau đó chuyển giao dịch mua sắm thành công để xử lý giao hàng.

3. Includes

Lưu trữ các thành phần dùng chung như cấu hình cơ sở dữ liệu (config.php), header và footer, giúp duy trì giao diện và kết nối dữ liệu đồng nhất trên toàn website.

a) Includes/config.php:
Chứa cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu sử dụng PDO. File này định nghĩa các biến như host, database, username, password và các tùy chọn như chế độ hiển thị

lỗi. Mọi file PHP cần truy xuất CSDL đều include file này để đảm bảo việc kết nối với cơ sở dữ liệu được nhất quán.

b) **Includes/header.php**:

File giao diện đầu trang dùng chung. Nó bao gồm phần HTML mở đầu, thẻ<head> (bao gồm liên kết CSS, các meta tags, …) và phần đầu của thân trang (thường chứa logo, thanh điều hướng chính). Các trang bên trong (admin hoặc front-end) sẽ include file này để có giao diện thống nhất và kiểm tra session (nếu cần).

c) **Includes/footer.php:**

Giao diện cuối trang dùng chung. File này đóng các thẻ HTML còn mở (như </body> và </html>) và có thể chứa thông tin bản quyền, liên kết mạng xã hội hoặc các script chung cho toàn web.

4. **Assets**

giữ các tài nguyên tĩnh như file CSS, JavaScript và hình ảnh phục vụ chung cho cả giao diện quản trị và trang người dùng.

a) **Assets/Css/style.css:**

Chứa các file CSS định dạng giao diện (ví dụ: admin-style.css cho trang quản trị hoặc các file CSS khác phục vụ cả front-end).

b) **Assets/Images:**

Chứa các hình ảnh được sử dụng trong website, chẳng hạn như ảnh upload cho sản phẩm hoặc ảnh minh họa các thành phần giao diện.

5. **Các file đăng nhập và đăng xuất**

Xử lý đăng nhập và đăng xuất cho hệ thống, kiểm tra quyền truy cập và khởi tạo/hủy session.

a) **Login.php:**

Đây là trang đăng nhập cho hệ thống. Nó bao gồm form đăng nhập, xử lý xác thực người dùng (kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu) và khởi tạo session khi đăng nhập thành công. Sau đó, người dùng được chuyển hướng tới trang dashboard admin nếu có quyền cần thiết.

b) **Logout.php:**

File xử lý đăng xuất. Khi được truy cập, nó sẽ hủy session hiện tại, xóa các thông tin đăng nhập và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập hoặc trang chủ của website.

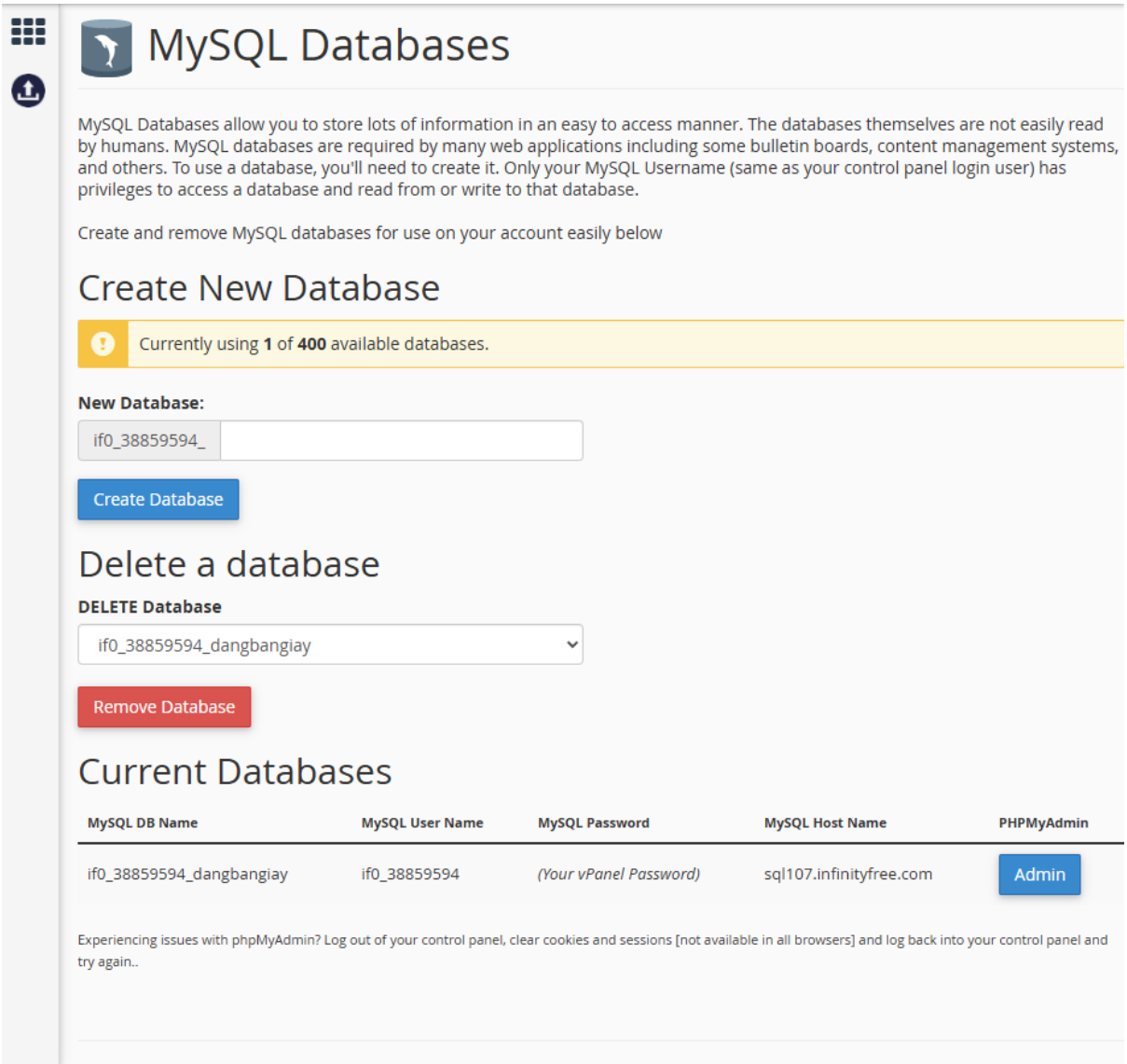
6. **File front-end:**

Index.php:

Đây có thể là trang chủ của website, được hiển thị cho người dùng ngoài môi trường quản trị. Nó cung cấp giao diện cho khách truy cập, giới thiệu thông tin sản phẩm, dịch vụ, tin tức hoặc các thông tin khác theo mục đích của website. Nếu website chỉ tập trung vào admin thì file này có thể là trang giới thiệu chung hoặc trang chuyển hướng.

4.2 Mô tả cách kết nối CSDL

1. Tạo một subdomain trên các trang hosting miễn phí, sau đó truy cập file manager để thêm các file code php, css và ảnh cần thiết cho web. Tiếp đó truy cập MySQl Database để tạo một Database mới.



2. Dựa vào thông tin database vừa tạo để điền vào file code chứa cấu hình kết nối.

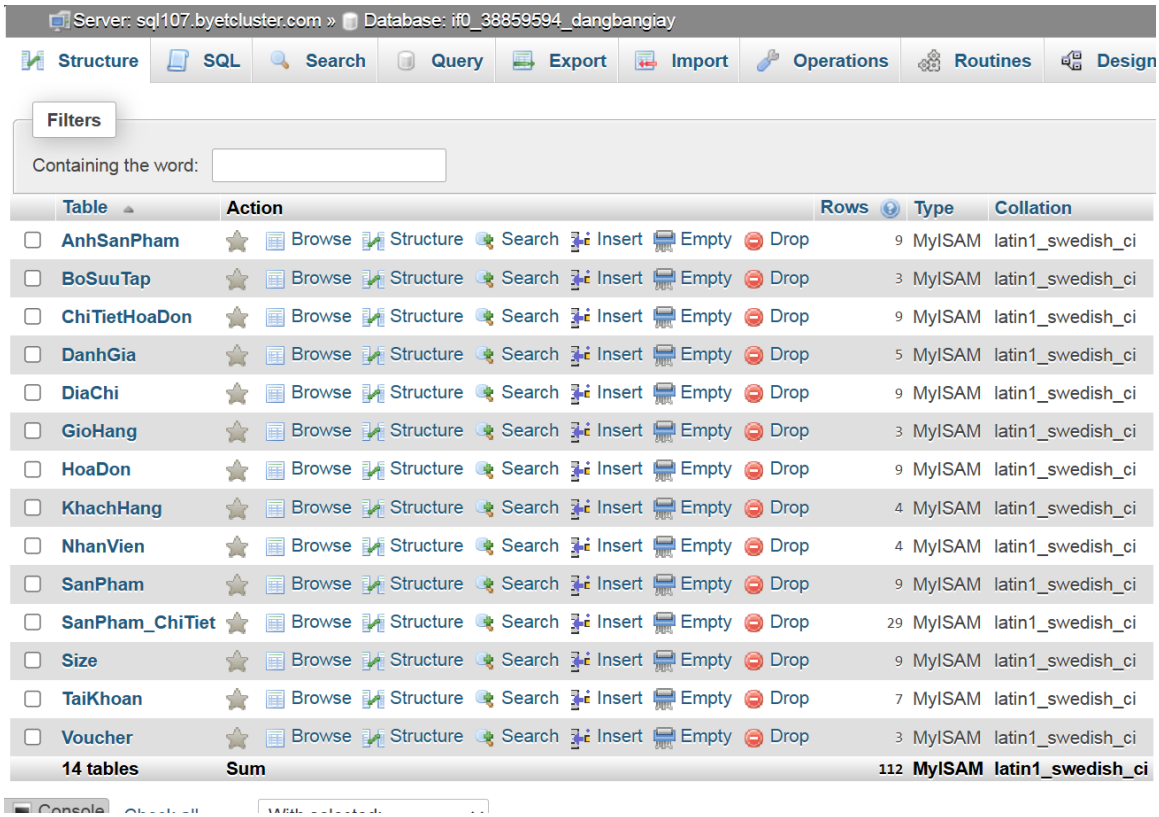
```php
<?php
$host = 'sql107.infinityfree.com';
$db   = 'if0_38859594_dangbangiay';
$user = 'if0_38859594';
$pass = 'dangbangiay';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (PDOException $e) {
    exit("Kết nối thất bại: " . $e->getMessage());
}
?>
```

File config.phd

3. Truy cập database, tạo các bảng dữ liệu và kết nối cần thiết cho website.

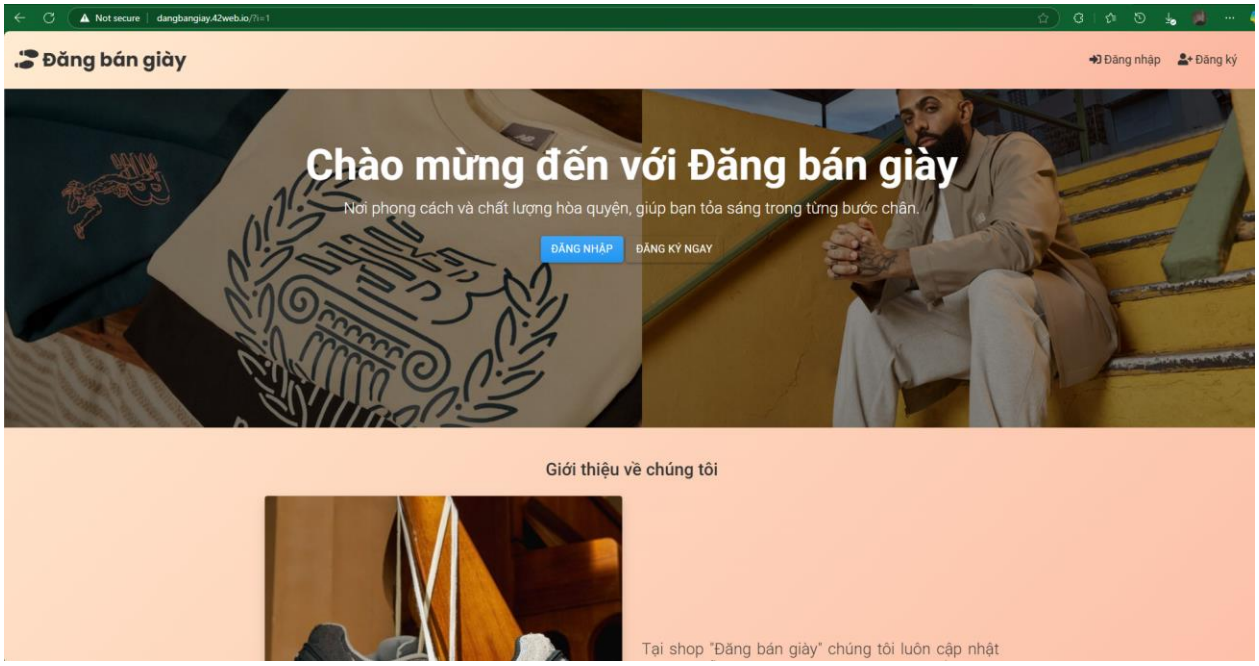


4.3 Giao diện và chức năng cơ bản(trang sản phẩm, giỏ hàng…)

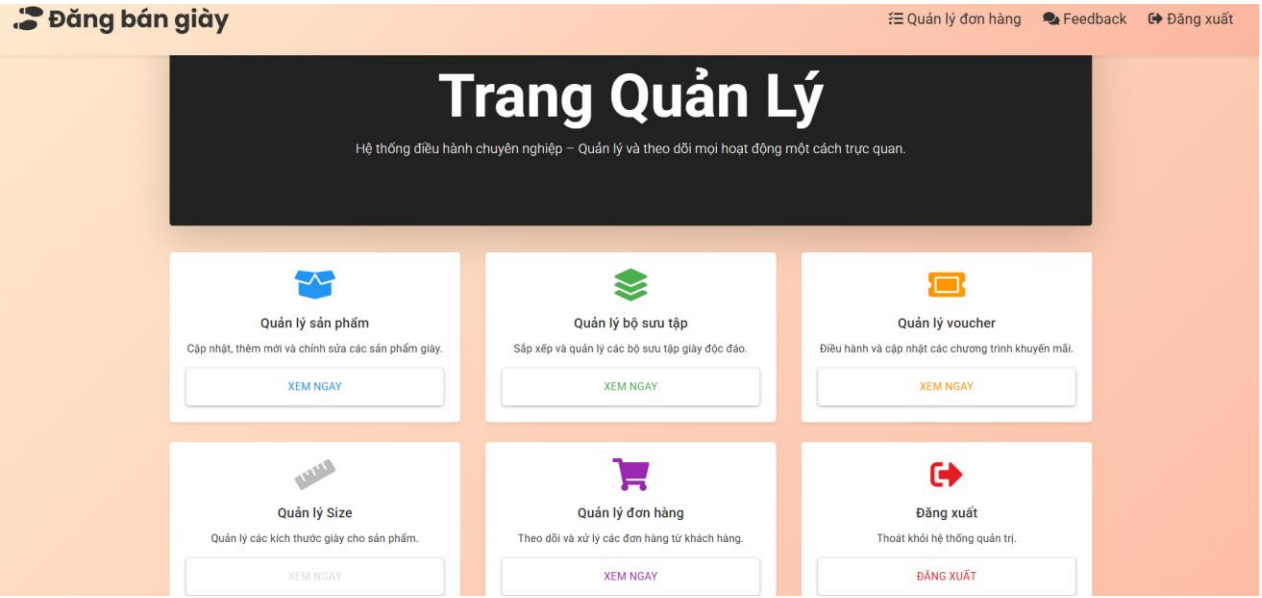
Các dữ liệu và thông tin được hiển thị trên website, cũng như mọi thao tác người dùng, sẽ được đồng bộ và ghi nhận trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính cập nhật và nhất quán theo thời gian thực.

1. Giao diện

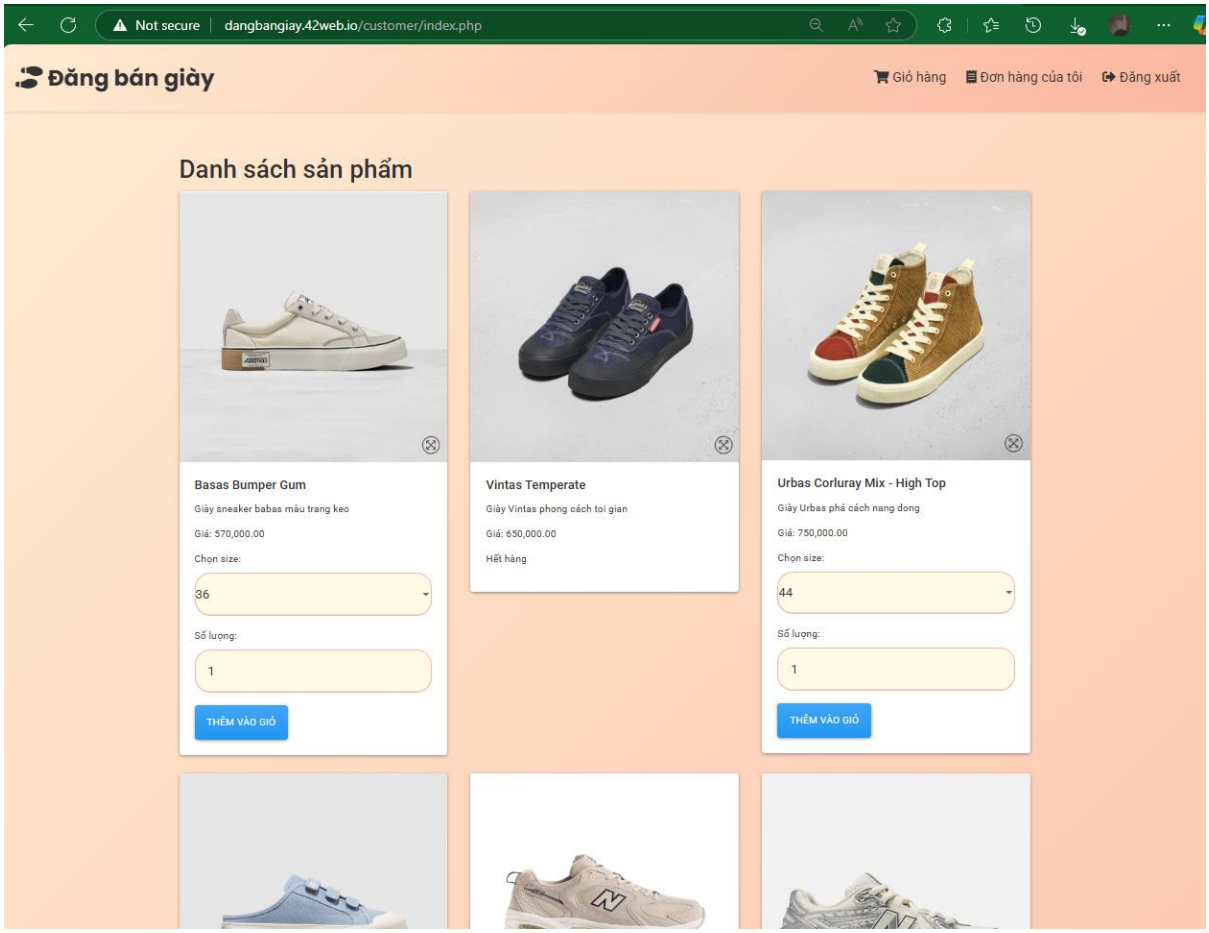
a) Giao diện khi truy cập *dangbangiay.42web.io*



b) Giao diện khi đăng nhập bằng tài khoản quản lí



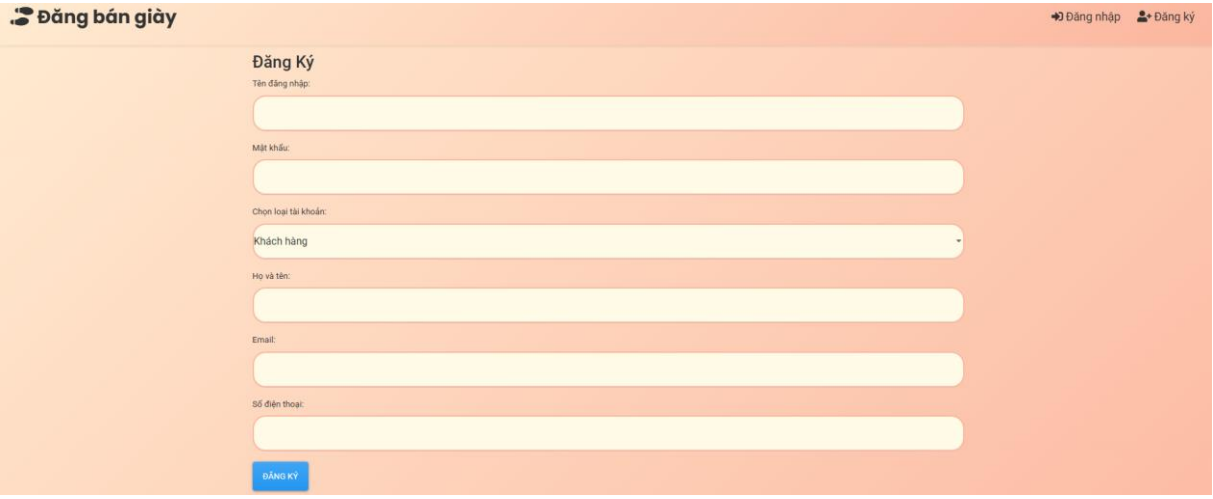
c) Giao diện khi đăng nhập bằng tài khoản khách hàng



2. Các chức năng cơ bản của website.

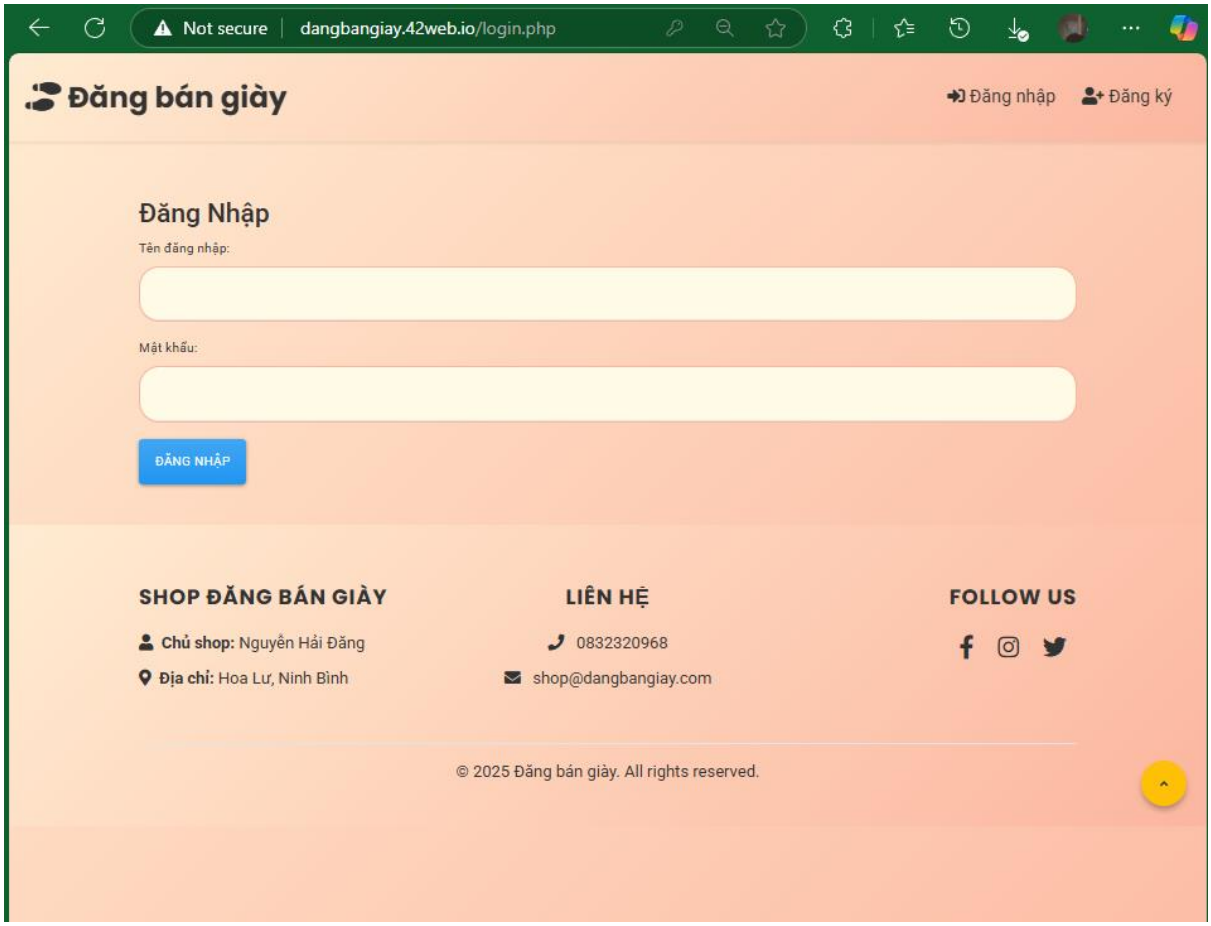
a) Tạo tài khoản và đăng nhập.

Tại cửa sổ đăng ký, người dùng điền đầy đủ thông tin cá nhân và chọn loại tài khoản là quản lí hay khách hàng.



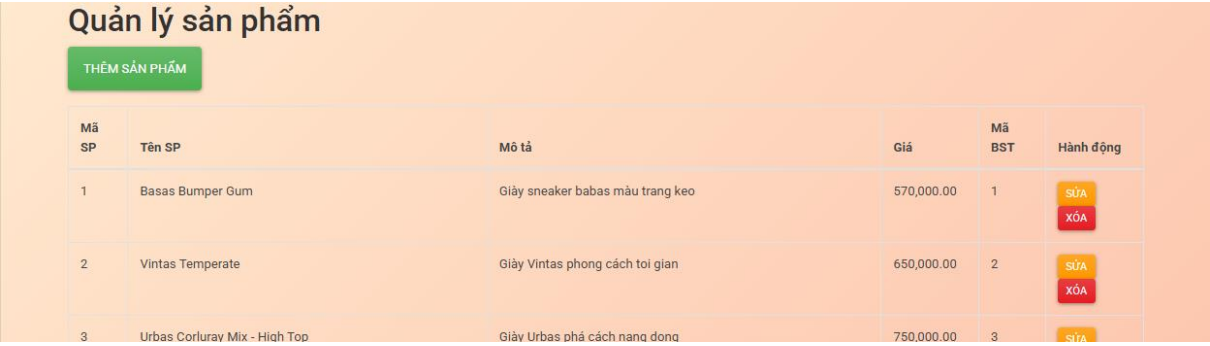
Giao diện đăng ký

Tiếp đó, tại cửa sổ đăng nhập, người dùng nhập chính xác tên tài khoản và mật khẩu đã tạo trong khi đăng ký, nhấn vào đăng nhập và website sẽ tự động đăng nhập vào loại tài khoản gắn liền với tên đăng nhập đã điền.

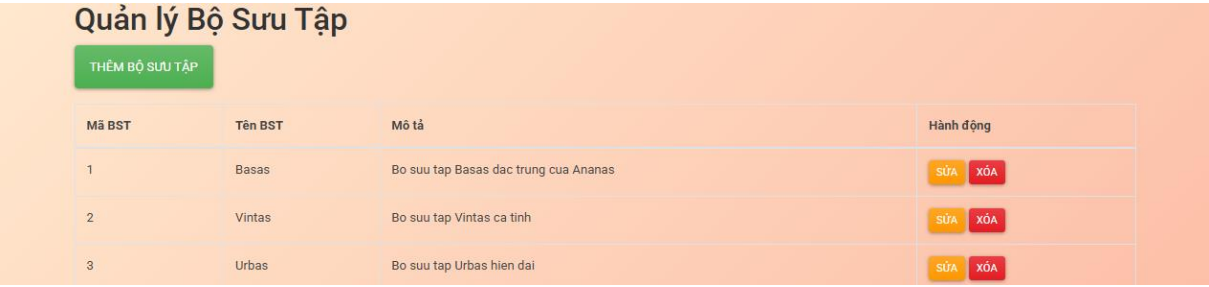


Giao diện đăng nhập

b) Thêm, sửa, xóa sản phẩm, bộ sưu tập, voucher và size cho từng sản phẩm.

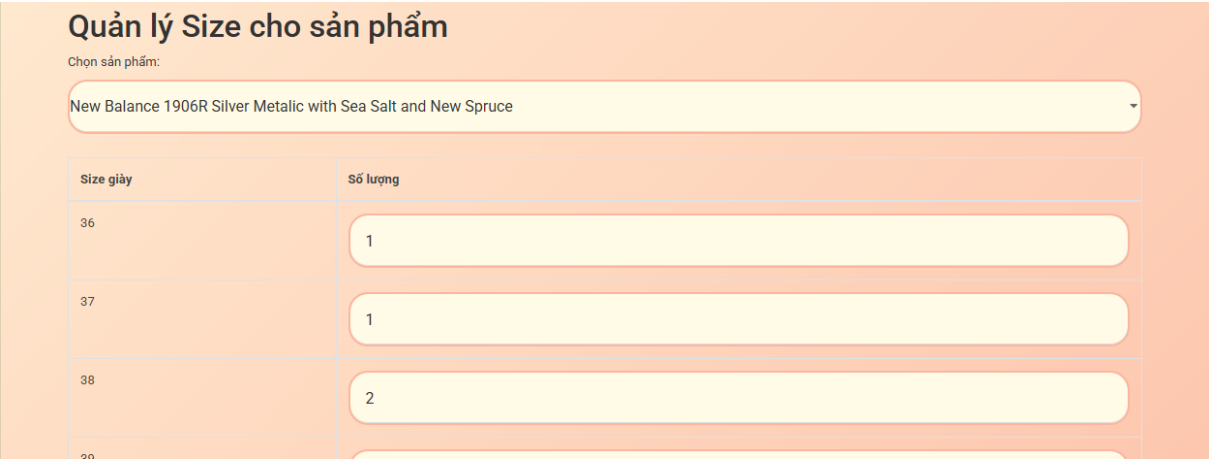


Giao diện quản lí sản phẩm



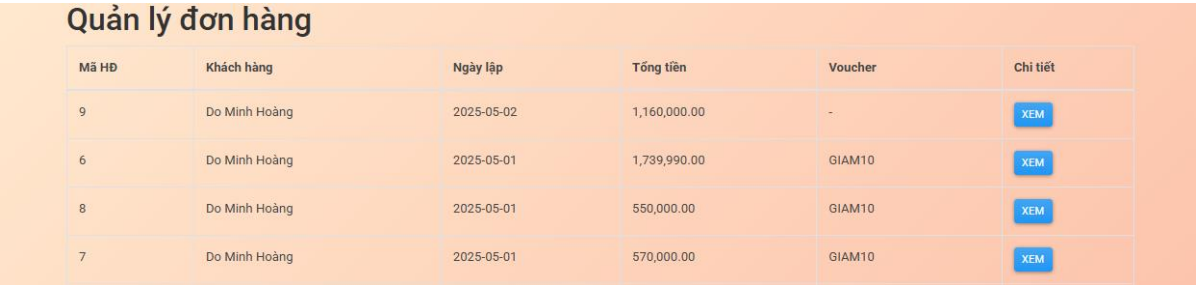
Giao diện quản lí bộ sưu tập

Giao diện quản lí Voucher



Giao diện quản lí size giày

c) Xem đơn hàng, chi tiết đơn hàng và feedback của khách hàng.



Quản lý đơn hàng

Chi tiết đơn hàng #9

Khách hàng: Do Minh Hoàng
Ngày lập: 2025-05-02
Tổng tiền: 1,160,000.00
Voucher áp dụng: -

Thông tin giao hàng

Địa chỉ: Mai Quoc Hung

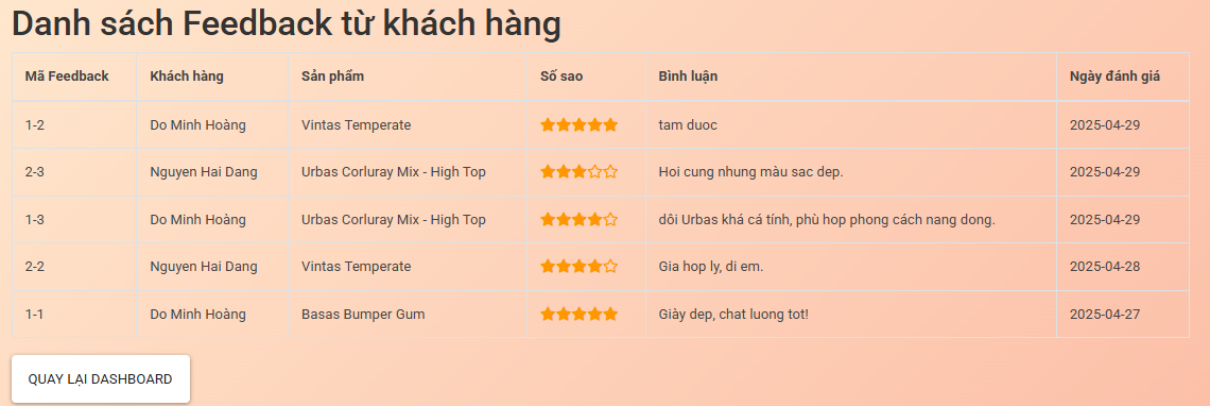
Ghi chú:

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm	Size	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Basas Bumper Gum	36	2	580,000.00	1,160,000.00

QUAY LẠI ĐƠN HÀNG

Chi tiết đơn hàng



Danh sách Feedback từ khách hàng

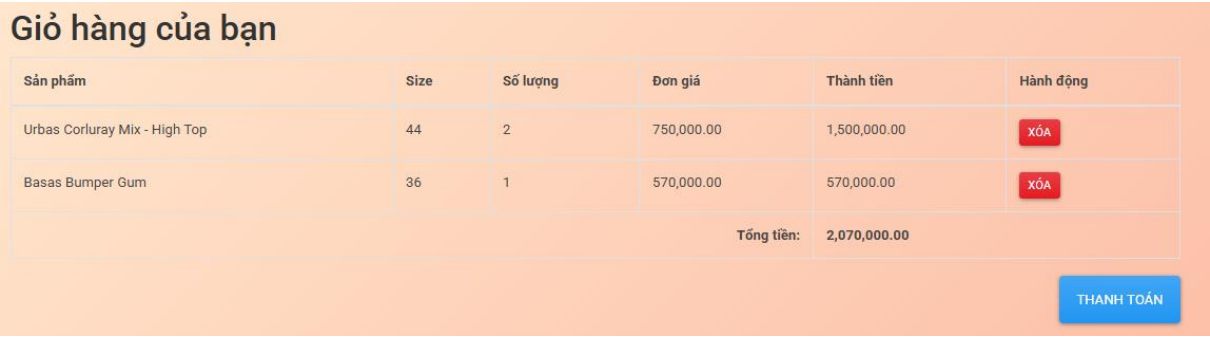
Mã Feedback	Khách hàng	Sản phẩm	Số sao	Bình luận	Ngày đánh giá
1-2	Do Minh Hoàng	Vintas Temperate	★★★★★	tam duoc	2025-04-29
2-3	Nguyen Hai Dang	Urbas Corluray Mix - High Top	★★★☆☆	Hoi cung nhung màu sac dep.	2025-04-29
1-3	Do Minh Hoàng	Urbas Corluray Mix - High Top	★★★★☆	dôi Urbas khá cá tính, phù hop phong cách nang dong.	2025-04-29
2-2	Nguyen Hai Dang	Vintas Temperate	★★★★☆	Gia hop ly, di em.	2025-04-28
1-1	Do Minh Hoàng	Basas Bumper Gum	★★★★★	Giày dep, chat luong tot!	2025-04-27

QUAY LẠI DASHBOARD

Phản hồi của khách hàng

d) Chức năng giỏ hàng và thanh toán

Tại trang chủ của giao diện khách hàng, chọn size và số lượng của đôi giày muốn mua và bấm nút để thêm sản phẩm vào giỏ hàng



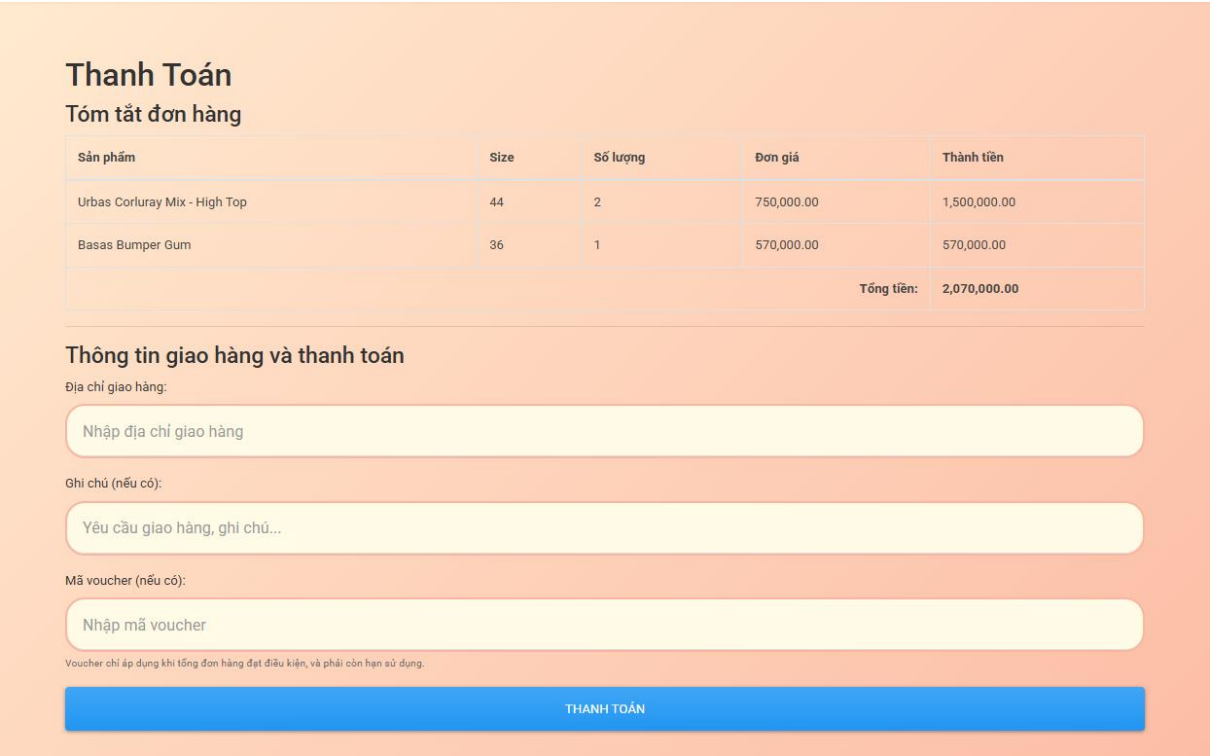
Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm	Size	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hành động
Urbas Corluray Mix - High Top	44	2	750,000.00	1,500,000.00	XÓA
Basas Bumper Gum	36	1	570,000.00	570,000.00	XÓA
			Tổng tiền:	**2,070,000.00**	

THANH TOÁN

Giao diện giỏ hàng

Tại giỏ hàng, khách hàng sẽ kiểm tra lại các sản phẩm và bấm thanh toán để được chuyển đến giao diện thanh toán



Giao diện thanh toán

Ở trang thanh toán điền các thông tin yêu cầu và mã voucher và bấm thanh toán để đặt hàng.

Giao diện khi đơn hàng được đặt thành công

Chương 5. Kết Luận

5.1 Kết Luận

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò then chốt trong hệ thống web bán giày, là nền tảng lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin quan trọng như sản phẩm, đơn hàng, khách. Trong quá trình thực hiện đề tài xây dựng hệ thống bán giày trực tuyến, nhóm chúng em đã hoàn thiện các nội dung trọng tâm sau:

Thiết kế cơ sở dữ liệu chuyên biệt cho cửa hàng giày: Hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa đến dạng 3NF, đảm bảo tính toàn vẹn và tránh dư thừa. Các bảng dữ liệu bao gồm các thực thể quan trọng như khách hàng, tài khoản, nhân viên, bộ sưu tập giày, sản phẩm, size, giỏ hàng, hóa đơn, địa chỉ giao hàng, voucher và đánh giá sản phẩm.

Xây dựng sơ đồ ER và mô hình quan hệ: Sơ đồ thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa các bảng, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và duy trì trong thực tế.

Cài đặt hệ thống cơ sở dữ liệu trên MySQL: Các bảng đã được tạo, kiểm thử với dữ liệu mẫu, bảo đảm đúng chuẩn ràng buộc khoá chính – khóa ngoại, cùng các quy tắc kiểm tra dữ liệu (CHECK).

Phát triển giao diện website cơ bản: Website gồm các chức năng chính như duyệt bộ sưu tập giày, xem chi tiết sản phẩm, chọn size, thêm vào giỏ hàng, đặt mua và theo dõi đơn hàng.

Kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu người dùng, đơn hàng, và sản phẩm được truy xuất – cập nhật hiệu quả qua kết nối với hệ quản trị MySQL.

Dù ở mức khởi đầu, hệ thống đã mô phỏng đầy đủ quy trình bán giày trực tuyến, từ duyệt sản phẩm đến khi hoàn tất thanh toán và lưu lịch sử mua hàng.

5.2. Định hướng phát triển hệ thống

Để nâng cấp và hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới, nhóm đề xuất các hướng phát triển như sau:

Tích hợp thanh toán trực tuyến: Kết nối ví điện tử hoặc cổng thanh toán như VNPay, Momo để giao dịch thực tế dễ dàng hơn.

Cải tiến trải nghiệm người dùng (UI/UX): Thiết kế giao diện hiện đại, hỗ trợ tốt trên cả PC và thiết bị di động.

Bảo mật hệ thống: Áp dụng mã hóa mật khẩu, xác thực hai lớp và giao thức HTTPS để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tích hợp báo cáo thống kê: Phân tích sản phẩm bán chạy, hành vi người dùng, doanh thu,… nhằm hỗ trợ công tác kinh doanh và tiếp thị.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và tiền tệ: Mở rộng khả năng phục vụ khách hàng quốc tế trong tương lai.